2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年全国甲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $z=5+\mathrm{i}$，则 $\mathrm{i}(\bar{z}+z)=$（ ）

A. $10\mathrm{i}$
B. $2\mathrm{i}$
C. 10
D. 2

【答案】**A**

【解析】

根据 $z=5+\mathrm{i}$，可得 $\bar{z}=5-\mathrm{i}$，所以

$z+\bar{z}=10$,

则

$\mathrm{i}(\bar{z}+z)=10\mathrm{i}$.

故选 A.

2. 集合 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\{x\mid\sqrt{x}\in A\}$，则 $C_A(A\cap B)=$（ ）

A. $\{1,4,9\}$
B. $\{3,4,9\}$
C. $\{1,2,3\}$
D. $\{2,3,5\}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\{x\mid\sqrt{x}\in A\}$，所以

$B=\{1,4,9,16,25,81\}$,

则

$A\cap B=\{1,4,9\}$,

故

$C_A(A\cap B)=\{2,3,5\}$.

故选 D.

3. 若实数 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}4x-3y-3\geq 0,\\ x-2y-2\leq 0,\\ 2x+6y-9\leq 0,\end{cases}$$

则 $z=x-5y$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. 0
C. $-\frac{5}{2}$
D. $-\frac{7}{2}$

【答案】D

【解析】

实数 x，y 满足 $\begin{cases}4x-3y-3\geq 0,\\ x-2y-2\leq 0,\\ 2x+6y-9\leq 0,\end{cases}$ 作出可行域.

根据 $z=x-5y$ 可得

$y=\frac{1}{5}x-\frac{1}{5}z$,

即 z 的几何意义为 $y=\frac{1}{5}x-\frac{1}{5}z$ 的截距的 -5 倍.

则该直线截距取最大值时，z 有最小值，此时直线 $y=\frac{1}{5}x-\frac{1}{5}z$ 过点 A.

联立 $4x-3y-3=0$ 与 $2x+6y-9=0$，解得 $x=\frac{3}{2}$，$y=1$，即 $A\left(\frac{3}{2},1\right)$，则

$z_{\min}=\frac{3}{2}-5\times 1=-\frac{7}{2}$.

故选 D.

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_5=S_{10}$，$a_5=1$，则 $a_1=$（ ）

A. $\frac{7}{2}$　　B. $\frac{7}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{7}{11}$

【答案】B

【解析】

由 $S_{10}-S_5=a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}=5a_8=0$ 可得 $a_8=0$.

则等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d=\frac{a_8-a_5}{3}=-\frac{1}{3}$，故

$a_1=a_5-4d=1-4\times\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{7}{3}$.

故选 B.

5. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0,4)$，$(0,-4)$，点 $P(-6,4)$ 在该双曲线上，则该双曲线的离心率为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. $\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】

设两个焦点为 $F_1(0,4)$，$F_2(0,-4)$，则

$|F_1F_2|=2c=8$,

$|PF_1|=6$,

$|PF_2|=\sqrt{6^2+8^2}=10$.

由双曲线定义可得

$2a=|PF_2|-|PF_1|=10-6=4$,

则

$e=\frac{c}{a}=\frac{4}{2}=2$.

故选 C.

6. 设函数 $f(x)=\frac{e^x+2\sin x}{1+x^2}$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,1)$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】

借助导数的几何意义计算可得其在点 $(0,1)$ 处的切线方程.

$$f'(x)=\frac{(\mathrm{e}^x+2\cos x)(1+x^2)-(\mathrm{e}^x+2\sin x)\cdot 2x}{(1+x^2)^2}$$

所以

$$f'(0)=\frac{(\mathrm{e}^0+2\cos 0)(1+0)-(\mathrm{e}^0+2\sin 0)\times 0}{(1+0)^2}=3$$

即该切线方程为

$y-1=3x$

也就是

$y=3x+1$

令 $x=0$，则 $y=1$；令 $y=0$，则 $x=-\frac{1}{3}$.

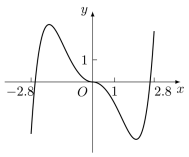
所以该切线与两坐标轴所围成的三角形面积

$S=\frac{1}{2}\times 1\times\left|-\frac{1}{3}\right|=\frac{1}{6}$.

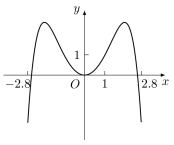
故选 A.

7. 函数 $f(x)=-x^2+(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8,2.8]$ 的大致图像为（ ）

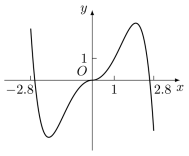
A.



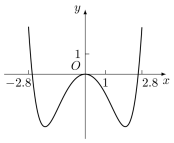
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

由

$$f(-x)=-x^2+(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x})\sin(-x)=-x^2+(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x})\sin x=f(x)$$

可知函数定义域为 $[-2.8,2.8]$ 时，$f(x)$ 为偶函数，故选项 A，C 错误.

又

$$f(1)=-1+\left(\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\sin 1>-1+\left(\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\mathrm{e}}{2}-1-\frac{1}{2\mathrm{e}}>\frac{1}{4}-\frac{1}{2\mathrm{e}}>0,$$

故 D 错误.

故选 B.

8. 已知 $\dfrac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，则 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $2\sqrt{3}+1$　　B. $2\sqrt{3}-1$

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $1-\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

因为

$\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$,

所以

$\frac{1}{1-\tan\alpha}=\sqrt{3}$,

即

$\tan\alpha=1-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

所以

$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=2\sqrt{3}-1$.

故选 B.

9. 已知向量 $\mathbf{a}=(x+1,x)$，$\mathbf{b}=(x,2)$，则（ ）

A. “$x=-3$”是“$\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$”的必要条件
B. “$x=1+\sqrt{3}$”是“$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$”的必要条件
C. “$x=0$”是“$\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$”的充分条件
D. “$x=-1+\sqrt{3}$”是“$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$”的充分条件

【答案】**C**

【解析】

A，当 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$ 时，则

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，

所以

$x(x+1)+2x=0$，

解得 $x=0$ 或 $x=-3$，即必要性不成立，A 错误.

B，当 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$ 时，则

$2(x+1)=x^2$，

解得

$x=1\pm\sqrt{3}$，

即必要性不成立，B 错误.

C，当 $x=0$ 时，

$\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(0,2)$，

故

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，

所以 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，即充分性成立，C 正确.

D，当 $x=-1+\sqrt{3}$ 时，不满足

$2(x+1)=x^2$，

所以 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$ 不成立，即充分性不成立，D 错误.

故选 C.

10. 设 α，β 是两个平面，m，n 是两条直线，且 $\alpha\cap\beta=m$. 下列四个命题：

1. (1) 若 $m\parallel n$，则 $n\parallel\alpha$ 或 $n\parallel\beta$；
2. (2) 若 $m\perp n$，则 $n\perp\alpha$ 或 $n\perp\beta$；
3. (3) 若 $n\parallel\alpha$，且 $n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$；
4. (4) 若 n 与 α 和 β 所成的角相等，则 $m\perp n$.

其中所有真命题的编号是（ ）

A. ①③　　B. ②④　　C. ①②③　　D. ①③④

【答案】**A**

【解析】

①，当 $n\subset\alpha$ 时，因为 $m\parallel n$，$m\subset\beta$，则 $n\parallel\beta$；

当 $n\subset\beta$ 时，因为 $m\parallel n$，$m\subset\alpha$，则 $n\parallel\alpha$；

当 n 既不在 α 也不在 β 内时，因为 $m\parallel n$，$m\subset\alpha$，$m\subset\beta$，则 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$，故 ① 正确.

②，若 $m\perp n$，则 n 与 α，β 不一定垂直，故 ② 错误.

③，过直线 n 分别作两平面与 α，β 分别相交于直线 s 和直线 t. 因为 $n\parallel\alpha$，过直线 n 的平面与平面 α 的交线为直线 s，则根据线面平行的性质定理知 $n\parallel s$. 又因为 $n\parallel\beta$，过直线 n 的平面与平面 β 的交线为直线 t，则根据线面平行的性质定理知 $n\parallel t$，则 $s\parallel t$. 因为 $s\not\subset\beta$，$t\subset\beta$，则 $s\parallel\beta$. 因为 $s\subset\alpha$，$\alpha\cap\beta=m$，则 $s\parallel m$，又因为 $n\parallel s$，则 $m\parallel n$，故 ③ 正确.

④，若 $\alpha\cap\beta=m$，n 与 α 和 β 所成的角相等，如果 $n\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$，故 ④ 错误.

①③ 正确，故选 A.

11. 在 $\triangle ABC$ 中内角 A，B，C 所对边分别为 a，b，c，若 $B=\dfrac{\pi}{3}$，$b^2=\dfrac{9}{4}ac$，则 $\sin A+\sin C=$（ ）

A. $\dfrac{3}{2}$　　B. $\sqrt{2}$

C. $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

因为 $B=\dfrac{\pi}{3}$，$b^2=\dfrac{9}{4}ac$，由正弦定理得

$\sin A\sin C=\dfrac{4}{9}\sin^2 B=\dfrac{1}{3}$

由余弦定理可得

$b^2=a^2+c^2-ac=\dfrac{9}{4}ac$，

即

$a^2+c^2=\dfrac{13}{4}ac$.

根据正弦定理得

$\sin^2 A+\sin^2 C=\dfrac{13}{4}\sin A\sin C=\dfrac{13}{12}$，

所以

$(\sin A+\sin C)^2=\sin^2 A+\sin^2 C+2\sin A\sin C=\dfrac{7}{4}$

因为 A，C 为三角形内角，则 $\sin A+\sin C>0$，故

$\sin A+\sin C=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$.

故选 C.

12. 已知 b 是 a，c 的等差中项，直线 $ax+by+c=0$ 与圆 $x^2+y^2+4y-1=0$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|$ 的最小值为（ ）

A. 1　　B. 2

C. 4　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**C**

【解析】

因为 a，b，c 成等差数列，所以 $2b=a+c$，即 $c=2b-a$.

代入直线方程 $ax+by+c=0$ 得

$ax+by+2b-a=0$，

即

$a(x-1)+b(y+2)=0$.

令 $x-1=0$，$y+2=0$，得 $x=1$，$y=-2$，故直线恒过 $(1,-2)$，设 $P(1,-2)$.

圆化为标准方程得

$C:x^2+(y+2)^2=5$.

设圆心为 C，当 $PC\perp AB$ 时，$|AB|$ 最小.

因为

$|PC|=1$，$|AC|=r=\sqrt{5}$，

此时

$|AB|=2|AP|=2\sqrt{AC^2-PC^2}=2\sqrt{5-1}=4$.

故选 C.

填空题

13. $\left(\frac{1}{3}+x\right)^{10}$ 的展开式中，各项系数中的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】

根据题意，展开式通项公式为

$T_{r+1}=C_{10}^{r}\left(\frac{1}{3}\right)^{10-r}x^{r}$，

其中 $0\le r\le 10$，且 $r\in\mathbb{Z}$.

设展开式中第 $r+1$ 项系数最大，则 $C_{10}^{r}\left(\frac{1}{3}\right)^{10-r}\ge C_{10}^{r+1}\left(\frac{1}{3}\right)^{9-r}$，且 $C_{10}^{r}\left(\frac{1}{3}\right)^{10-r}\ge C_{10}^{r-1}\left(\frac{1}{3}\right)^{11-r}$，解得 $\frac{29}{4}\le r\le\frac{33}{4}$.

又 $r\in\mathbb{Z}$，故 $r=8$，所以展开式中系数最大的项是第 9 项，且该项系数为

$C_{10}^{8}\left(\frac{1}{3}\right)^{2}=5$.

答案为：5.

14. 已知圆台甲，乙的上底面半径均为 r_1，下底面半径均为 r_2，母线长分别为 $2(r_2-r_1)$ 和 $3(r_2-r_1)$，则圆台甲与乙的体积之比 $\frac{V_{甲}}{V_{乙}}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】

根据题可得两个圆台的高分别为

$h_{甲}=\sqrt{[2(r_2-r_1)]^2-(r_2-r_1)^2}=\sqrt{3}(r_2-r_1)$,

$h_{乙}=\sqrt{[3(r_2-r_1)]^2-(r_2-r_1)^2}=2\sqrt{2}(r_2-r_1)$.

所以

$$\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=\frac{\frac{1}{3}\left(S_2+S_1+\sqrt{S_2S_1}\right)h_{甲}}{\frac{1}{3}\left(S_2+S_1+\sqrt{S_2S_1}\right)h_{乙}}=\frac{h_{甲}}{h_{乙}}=\frac{\sqrt{3}(r_2-r_1)}{2\sqrt{2}(r_2-r_1)}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

答案为：$\frac{\sqrt{6}}{4}$.

15. 已知 $a>1$，$\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=-\frac{5}{2}$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**64**

【解析】

由题

$\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=\frac{3}{\log_2 a}-\frac{1}{2}\log_2 a=-\frac{5}{2}$

整理得

$(\log_2 a)^2-5\log_2 a-6=0$,

所以

$\log_2 a=-1$

或

$\log_2 a=6$.

又 $a>1$，所以

$\log_2 a=6=\log_2 2^6$,

故

$a=2^6=64$.

答案为：64.

16. 有 6 个相同的球，分别标有数字 1，2，3，4，5，6，从中不放回地随机抽取 3 次，每次取 1 个球. 记 m 为前两次取出的球上数字的平均值，n 为取出的三个球上数字的平均值，则 m 与 n 差的绝对值不超过 $\frac{1}{2}$ 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{15}$

【解析】

从 6 个 不同的球中不放回地抽取 3 次，共有

$A_6^3 = 120$ 种.

设前两个球的号码为 a，b，第三个球的号码为 c，则

$\left|\frac{a+b+c}{3} - \frac{a+b}{2}\right| \leq \frac{1}{2}$,

所以

$|2c - (a+b)| \leq 3$,

即

$a + b - 3 \leq 2c \leq a + b + 3$.

若 $c = 1$，则 $a + b \leq 5$，则 (a,b) 为 $(2,3)$，$(3,2)$，因此有 2 种.

若 $c = 2$，则 $1 \leq a + b \leq 7$，则 (a,b) 为

$(1,3)$，$(1,4)$，$(1,5)$，$(1,6)$，$(3,4)$，

$(3,1)$，$(4,1)$，$(5,1)$，$(6,1)$，$(4,3)$，

因此有 10 种.

当 $c = 3$ 时，则 $3 \leq a + b \leq 9$，则 (a,b) 为

$(1,2)$，$(1,4)$，$(1,5)$，$(1,6)$，$(2,4)$，$(2,5)$，$(2,6)$，$(4,5)$，

$(2,1)$，$(4,1)$，$(5,1)$，$(6,1)$，$(4,2)$，$(5,2)$，$(6,2)$，$(5,4)$，

因此有 16 种.

当 $c = 4$ 时，则 $5 \leq a + b \leq 11$，则 (a,b) 为

$(1,5)$，$(1,6)$，$(2,3)$，$(2,5)$，$(2,6)$，$(3,2)$，$(3,5)$，$(3,6)$，

$(5,1)$，$(5,2)$，$(5,3)$，$(5,6)$，$(6,1)$，$(6,2)$，$(6,3)$，$(6,5)$，

因此有 16 种.

当 $c = 5$ 时，则 $7 \leq a + b \leq 13$，则 (a,b) 为

$(1,6)$，$(2,6)$，$(3,4)$，$(3,6)$，$(4,3)$，

$(4,6)$，$(6,1)$，$(6,2)$，$(6,3)$，$(6,4)$，

因此有 10 种.

当 $c = 6$ 时，则 $9 \leq a + b \leq 15$，则 (a,b) 为 $(4,5)$，$(5,4)$，因此有 2 种.

共 m 与 n 的差的绝对值不超过 $\frac{1}{2}$ 时不同的抽取方法总数为

$2(2 + 10 + 16) = 56$,

因此所求概率为

$\frac{56}{120} = \frac{7}{15}$.

答案为：$\frac{7}{15}$.

解答题

17. 某工厂进行生产线智能化升级改造，升级改造后，从该工厂甲，乙两个车间的产品中随机抽取 150 件 进行检验，数据如下：

& 优级品 & 合格品 & 不合格品 & 总计 \

hline

甲车间 & 26 & 24 & 0 & 50 \

hline

乙车间 & 70 & 28 & 2 & 100 \

hline

总计 & 96 & 52 & 2 & 150

1. (1)

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

$P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

hline

k & 3.841 & 6.635 & 10.828

【解析】
1. (1)

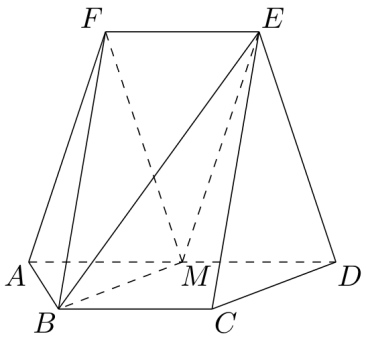
18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $4S_n=3a_n+4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在以 A，B，C，D，E，F 为顶点的五面体中，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形，$BC\parallel AD$，$EF\parallel AD$，$AD=4$，$AB=BC=EF=2$，$ED=\sqrt{10}$，$FB=2\sqrt{3}$，M 为 AD 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F，点 $M\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在 C 上，且 $MF\perp x$ 轴.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=(1-ax)\ln(1+x)-x$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，以坐标原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho\cos\theta + 1$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 实数 a，b 满足 $a + b \geq 3$.

1. (1)

【解析】
1. （1）